Del 1 - Inertimoment om x

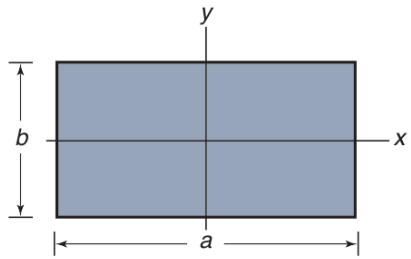
Akserne går gennem tyngdepunktet. Vi kalder siderne a_r og b_r, og det polære moment J_p (J er joule i Mathcad).
Inertimomentet om x er:

$$I_x = \int_A y^2\,dA \quad \text{and} \quad I_y = \int_A x^2\,dA. \qquad (4.7)$$

Vi deler arealet i vandrette strimler med højden dy, så dA = a·dy. Stamfunktionen til a·y² er a·y³/3, og vi indsætter grænserne −b/2 og b/2:

$$I_x := a_r \cdot \left(\frac{\left(\frac{b_r}{2}\right)^3}{3} - \frac{\left(\frac{-b_r}{2}\right)^3}{3} \right) \rightarrow \frac{a_r \cdot {b_r}^3}{12}$$

4.28 The rectangular area shown in Sketch b has side lengths of a in the x-direction and b in the y-direction. Find the moments of inertia I_x and I_y and the polar moment of inertia J for the rectangular surface. *Ans.* $I_x = \frac{1}{12}ab^3$.



Sketch b, for Problem 4.28.

Del 2 - Inertimoment om y og polært inertimoment

Med lodrette strimler (dA = b·dx) og grænserne −a/2 og a/2 får vi tilsvarende:

$$I_y := b_r \cdot \left(\frac{\left(\frac{a_r}{2}\right)^3}{3} - \frac{\left(\frac{-a_r}{2}\right)^3}{3} \right) \rightarrow \frac{{a_r}^3 \cdot b_r}{12}$$

Non-Commercial Use Only

Det polære inertimoment er summen:

$$J_p := I_x + I_y \rightarrow \frac{a_r \cdot b_r^{\,3}}{12} + \frac{a_r^{\,3} \cdot b_r}{12}$$

$$J = I_x + I_y. \qquad (4.9)$$

$$I_x \rightarrow \frac{a_r \cdot b_r^{\,3}}{12} \qquad I_y \rightarrow \frac{a_r^{\,3} \cdot b_r}{12} \qquad J_p \rightarrow \frac{a_r \cdot b_r^{\,3}}{12} + \frac{a_r^{\,3} \cdot b_r}{12}$$

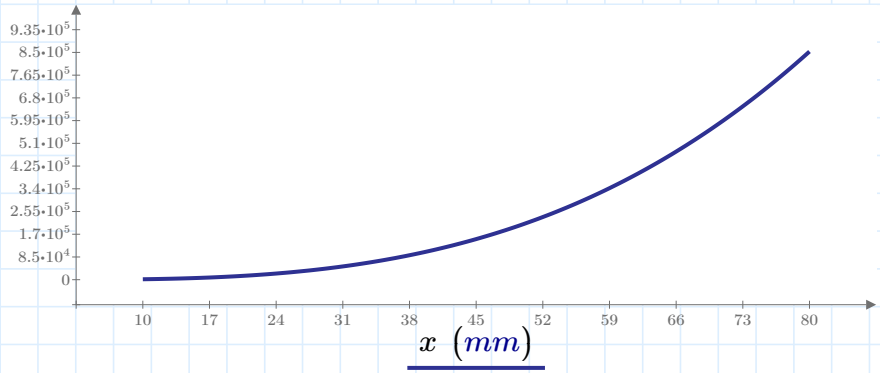
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - 20 × 60 mm om den stærke akse

Den stærke akse er den, hvor den lange side (60 mm) står vinkelret på aksen, så b = 60 mm. Til sammenligning den svage akse:

$a_t := 20\ mm$ $b_t := 60\ mm$ $I_t := \frac{a_t \cdot b_t^{\ 3}}{12} = (3.6 \cdot 10^5)\ mm^4$ $\frac{b_t \cdot a_t^{\ 3}}{12} = (4 \cdot 10^4)\ mm^4$

$I_b(x) := \frac{a_t \cdot x^3}{12}$ $x := 10\ mm, 10.5\ mm .. 80\ mm$



$I_b(x)\ (mm^4)$

Højden indgår i tredje potens: dobbelt så høj giver otte gange så stort I. Derfor står bjælker på højkant.

Non-Commercial Use Only